

Proceeded with Implementation Plan

La historia de usuario **Generar Factura (AR-32)** ha sido implementada y validada en su totalidad tanto en el Backend como en el Frontend.

## ✨ Resumen de lo implementado

### 1. Backend (API REST & PostgreSQL):

- **Control de Acceso y Permisos:** Se definieron los permisos `FACTURA_CREAR`, `FACTURA_VER`, `FACTURA_GESTIONAR`, `SERVICIO_LISTAR` y `SERVICIO_GESTIONAR` en `rolePermissions.ts`.
- **Lógica de Emisión y Cálculos:** `FacturaService.ts` calcula subtotal, descuentos porcentuales o fijos, importe total y genera el número correlativo automático con formato `FAC-YYYY-NNNNN` y código de control.
- **Detección de Atenciones Pendientes:** Endpoint para consultar atenciones médicas del paciente no facturadas y agregarlas a la factura con 1 clic.
- **Catálogo de Servicios Médicos:** Gestión y precarga en el seed de servicios médicos base (Consultas, Rayos X, Laboratorios, Ecografías, etc.).

### 2. Frontend (React / Vite):

- **Página de Facturación (`FacturacionPage.tsx`):**
  - *Emitir Factura:* Búsqueda de paciente, prellenado de NIT/CI y Razón Social, selección de servicios y atenciones pendientes, ajuste dinámico de cantidades/precios, cálculo en tiempo real y emisión.
  - *Historial de Facturas:* Listado con filtros de búsqueda, estado y visualización.
  - *Catálogo de Servicios:* Alta y consulta de servicios médicos.
- **Comprobante Digital Imprimible (`ModalVisorFactura.tsx`):** Visor con formato fiscal de factura con opción directa de impresión / exportación a PDF.
- **Navegación:** Enlace agregado en la barra de navegación (`Nav.tsx`) y ruta registrada en `AppRoutes.tsx`.

### 3. Pruebas y Verificación:

- Se ejecutó el suite de integración automatizado (`test-facturacion.ts`) pasando el 100% de las pruebas de cálculos, correlativos, consultas y transacciones.
- Compilación completa sin errores en Backend y Frontend.



Para probarlo en el navegador:

1. Inicia sesión como recepcionista o administrador:
  - **Usuario:** `recepcion@medicalsyst.com` O `admin@medicalsyst.com`
  - **Contraseña:** `Recepcion123*` O `Admin123*`
2. Dirígete a la pestaña **Facturación** en la barra de navegación (`/facturacion`).
3. Busca un paciente (por ejemplo, `Juan Pérez` o CI `12345678`), agrega los servicios correspondientes, ajusta los datos fiscales y haz clic en **"Emitir Factura Digital"**.
4. Podrás visualizar e imprimir el comprobante digital generado al instante.

Para más detalles, puedes consultar el Walkthrough completo.

Walkthrough

ahora podrías implementar esta historia de usuario Registrar servicios (AR-31)

Descripción

Como personal de salud (médico / enfermero) o personal de recepción/caja,

Quiero registrar y asociar los servicios, procedimientos, insumos o consultas prestadas a un paciente durante su atención médica,

Para consolidar el detalle clínico-administrativo de las prestaciones realizadas y habilitar su posterior cobro/facturación.

Criterios de Aceptación (Gherkin)

Escenario 1: Registro exitoso de servicios asociados a una atención

Dado que el usuario se encuentra en el módulo de atención o ficha del paciente,

Cuando selecciona uno o más servicios del catálogo tarifario (ej. consulta general, curación, análisis de laboratorio, insumos), especifica las cantidades y confirma el registro,

Entonces el sistema guarda el detalle de los servicios vinculados a la atención del paciente con su precio unitario, cantidad y total parcial, quedando en estado "Pendiente de pago / facturación".

Escenario 2: Modificación o adición de servicios antes de la liquidación

Dado que una atención cuenta con servicios registrados pero aún no ha sido facturada (HU-29),

Cuando el usuario autorizado necesita agregar un nuevo procedimiento o ajustar una cantidad,

Entonces el sistema permite actualizar el listado de servicios recalculando el total acumulado de la atención.

Escenario 3: Bloqueo de modificación tras facturación

Dado que los servicios ya fueron procesados y facturados en HU-29,

Cuando un usuario intente editar, eliminar o desvincular un servicio de dicha atención,

Entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje indicando que la atención ya cuenta con una factura emitida.

Escenario 4: Validación de datos mínimos requeridos

Dado que el usuario intenta guardar el registro sin haber seleccionado ningún ítem o con cantidades menores o iguales a cero,

Cuando presiona "Guardar servicios",

Entonces el sistema no permite el guardado y resalta los campos requeridos con mensajes de validación claros.

Consideraciones Técnicas y Dependencias

Entradas/Relaciones: Requiere asociarse a un paciente registrado (HU-10) y/o a una consulta/atención médica (HU-20 / HU-18).

Catálogo de Tarifas: Debe consumir un catálogo maestro de servicios/procedimientos con códigos internos, descripciones y precios vigentes.

Salida / Siguiendo paso: Los registros generados aquí sirven de base directa para la emisión de la factura en HU-29 (Generar factura).

He elaborado el plan de implementación detallado para la historia de usuario **Registrar servicios (AR-31)**.

Por favor, revisa el Plan de Implementación y confírmame tu aprobación para proceder con el desarrollo.

Implementation Plan

23:23

Proceeded with Implementation Plan

La historia de usuario **Registrar servicios (AR-31 / HU-28)** ha sido implementada y verificada tanto en el Backend como en el Frontend.

---

## Resumen de lo Implementado

### 1. Backend (PostgreSQL / TypeORM / Express)

- **Base de Datos & Migración:**
  - Se creó la entidad `AtencionServicio.entity.ts` y se ejecutó la migración `1788566600000-CreateAtencionServicioTable.ts` que crea la tabla `atencion_servicio` con llaves foráneas a `paciente`, `consulta`, `servicio` y `factura`.
- **Servicio y Reglas de Negocio (`AtencionServicioService.ts`):**
  - **Registro (Escenario 1):** Guarda los servicios asociados a la atención con cantidad, precio unitario, subtotal y estado `"PENDIENTE"`.
  - **Modificación (Escenario 2):** Permite ajustar cantidad u observaciones recalculando automáticamente subtotales antes de ser facturado.
  - **Validaciones (Escenario 3):** Rechaza listas vacías o cantidades
    - $\leq 0$
    - $\leq 0$ .
  - **Bloqueo / Integración con Facturación (Escenario 4):** Al emitirse la factura digital (`FacturaService.ts`), los servicios registrados pasan a estado `"FACTURADO"` y quedan estrictamente bloqueados ante cualquier intento de edición o eliminación posterior.
- **Endpoints (`atencionServicio.routes.ts`):**
  - `POST /api/atenciones-servicios`: Registro de servicios.
  - `PUT /api/atenciones-servicios/:id`: Modificación de cantidad u observaciones.
  - `DELETE /api/atenciones-servicios/:id`: Eliminación de ítems pendientes.
  - `GET /api/atenciones-servicios/consulta/:idConsulta`: Listado y total acumulado por consulta.

- `GET /api/atenciones-servicios/paciente/:idPaciente`: Historial de servicios por paciente.

## 2. Frontend (React / TypeScript / Vite)

- **Servicio API** (`atencionServicioService.ts`): Cliente HTTP para las operaciones de servicios prestados.
- **Componente Clínico** (`SeccionServiciosConsulta.tsx`):
  - Selector desde catálogo tarifario.
  - Indicadores de precio unitario, subtotal y total acumulado.
  - Badges de estado (`PENDIENTE` / `FACTURADO` con ícono de candado ).
  - Edición en línea y eliminación de servicios pendientes.
  - Botón de facturación directa.
- **Integración en Páginas:**
  - Integrado dentro de la ficha de atención médica en `RegistrarConsultaPage.tsx`.
  - Conectado con `FacturacionPage.tsx` para importar automáticamente las prestaciones registradas al emitir la factura.

## Verificación Realizada

1. **Suite de Pruebas Automatizadas Backend:**
  - `test-atencion-servicio.ts`: **100% de escenarios superados** (registro, actualización, validaciones de cantidad y bloqueo por facturación).
  - `test-facturacion.ts`: **100% superado** (emisión, correlatividad, descuentos y compatibilidad).
2. **Compilación de Código:**
  - Backend (`npm run build`): Compilación limpia TypeScript (código de salida 0).
  - Frontend (`npm run build`): Compilación limpia Vite/TypeScript (código de salida 0).